

Laboratorio De Física General

Practica #3 ° Medicion del Razonamiento y la Constante Elastica.

* Método 1 ° Superficie Horizontal (Parte A)

• Masa base del libro (m_1) = 0.543 kg

• Gravedad (g) = 9.8 m/s²

Cálculo de la Fuerza Normal ($N = m \cdot g$) =

1- Para la masa 1 (0.543 kg) =

$$N_1 = 0.543 \text{ kg} \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 = 5.3214 \text{ N} \approx \boxed{5.32 \text{ N}}$$

2- Para la masa 2 (1.043 kg) =

$$N_2 = 1.043 \text{ kg} \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 = 10.2214 \text{ N} \approx \boxed{10.22 \text{ N}}$$

3- Para la masa 3 (1.543 kg) =

$$N_3 = 1.543 \text{ kg} \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 = 15.1214 \text{ N} \approx \boxed{15.12 \text{ N}}$$

Jahel Navas L 2026-0278

Cont.

Completa la tabla :

Jahel Nolas E 2026-0278

Masa	Fuerza(N)	Maximunda	Algunacion
0.543	5.32	suave	se mueve facil
1.043	10.22	media	mas resistencia
1.543	15.12	media	mas resistencia

Calcula de coeficiente de Rozamiento :

$$m = 0.543 \text{ kg} : \mu_{estatica} = \frac{2.13 \text{ N}}{5.32 \text{ N}} = 0.4003 \approx \boxed{0.40}$$

$$\mu_{cinetica} = \frac{1.60 \text{ N}}{5.32 \text{ N}} = 0.3007 \approx \boxed{0.30}$$

$$m = 1.043 \text{ kg} : \mu_{estatica} = \frac{4.19 \text{ N}}{10.22 \text{ N}} = 0.4099 \approx \boxed{0.41}$$

$$\mu_{cinetica} = \frac{3.17 \text{ N}}{10.22 \text{ N}} = 0.3101 \approx \boxed{0.31}$$

$$m = 1.543 \text{ kg} : \mu_{estatica} = \frac{5.90 \text{ N}}{15.12 \text{ N}} = 0.3902 \approx \boxed{0.39}$$

$$\mu_{cinetica} = \frac{4.38 \text{ N}}{15.12 \text{ N}} = 0.2896 \approx \boxed{0.29}$$

Cont. Jabel Nieves L 2026-0278

Calcula de promedios :

$$\mu_{estática}^{prom} = \frac{0.40 + 0.41 + 0.39}{3} = \frac{1.20}{3} = \boxed{0.40} //$$

$$\mu_{métrica}^{prom} = \frac{0.30 + 0.31 + 0.29}{3} = \frac{0.90}{3} = \boxed{0.30} //$$

* Método 2 : Plano Inclinado (cuantitativo)

Formula : $\mu_{estática} = \tan(\theta)$

Intento #1 ($\theta = 23^\circ$) :

$$\mu_{estática 1} = \tan(23^\circ) = \boxed{0.42} //$$

Intento #2 ($\theta = 21^\circ$) :

$$\mu_{estática 2} = \tan(21^\circ) = \boxed{0.38} //$$

Intento #3 ($\theta = 22^\circ$) :

$$\mu_{estática} = \tan(22^\circ) = \boxed{0.40} //$$

Cont.

Jahel Navas L 2026-0278

Calculo de promedios:

$$P_{estatica} = \frac{0.42 + 0.38 + 0.40}{3} = \frac{1.20}{3} = \boxed{0.40} //$$

Parte B

■ Longitud inicial de la Banda (L_0) - cm
gusa: 0.10m (10 cm)

1- Para la Masa 1 (0.100 kg):

• Fuerza aplicada:

$$F_1 = 0.100 \text{ kg} \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 = \boxed{0.98 \text{ N}} //$$

• Deformación:

12.5cm (0.125m)

$$\Delta x_1 = 0.125 \text{ m} - 0.100 \text{ m} = \boxed{0.025 \text{ m}}$$

• Calculo de k_1 :

$$k_1 = \frac{0.98 \text{ N}}{0.025 \text{ m}} = \boxed{39.2 \text{ N/m}} //$$

Cont.

Jahel Navas L 2026-0278

2- Para la Masa 2 (0.200 kg) :

• Fuerza aplicada :

$$F_2 = 0.200 \text{ kg} \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 = \boxed{1.96 \text{ N}} //$$

• Deformación :

14.9 cm (0.149 m)

• Cálculo de k_2 : $\Delta x_2 = 0.149 \text{ m} - 0.100 \text{ m} = \boxed{0.049 \text{ m}} //$

$$k_2 = \frac{1.96 \text{ N}}{0.049 \text{ m}} = \boxed{40.0 \text{ N/m}} //$$

3- Para la Masa 3 (0.300 kg) :

• Fuerza aplicada :

$$F_3 = 0.300 \text{ kg} \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 = \boxed{2.94 \text{ N}} //$$

• Deformación :

17.6 cm (0.176 m)

$$\Delta x_3 = 0.176 \text{ m} - 0.100 \text{ m} = \boxed{0.076 \text{ m}} //$$

• Cálculo de k_3 :

$$k_3 = \frac{2.94 \text{ N}}{0.076 \text{ m}} = 38.68 \text{ N/m} = \boxed{38.7 \text{ N/m}} //$$

Cont.

4- Cálculo de constante promedio (k_{prom}):

$$k_{prom} = \frac{39.2 + 40.2 + 38.7}{3}$$

$$k_{prom} = \frac{117.9}{3} = \boxed{39.3 \text{ N/m}}$$

Tabla de Datos:

Objeto	masa	Fuerza	Longitud	Deformación	constante
B con 100ml	0.100 kg	0.98 N	0.125 m	0.025 m	39.2 k
B con 200ml	0.200 kg	1.96 N	0.149 m	0.049 m	40.0 k
B con 300ml	0.300 kg	2.94 N	0.176 m	0.076 m	38.7 k

B = Botella

Jahel Navas L 2026-0278

Cont.

Jahel Navas L 2026-0278

* Análisis y conclusiones :

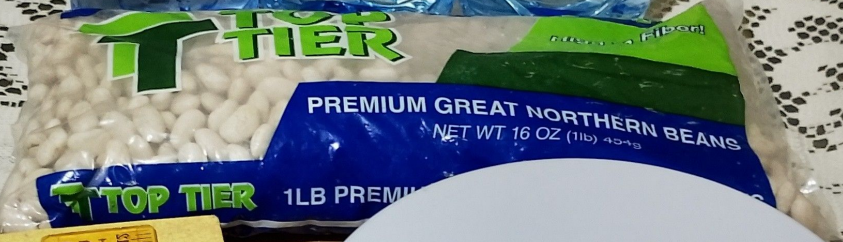
• Comparación de los métodos de rozamiento : Al comparar *Peristotica* obtenida mediante el empuje horizontal (0.40) y el del plano inclinado (0.40), nota que los resultados son consistentes. No obstante, el método del plano inclinado es significativamente más exacto y confiable en la práctica, dado que disminuye el error humano al no depender de la estimación muscular de la fuerza aplicada, registrando el movimiento directamente por acción de la gravedad cuando el objeto vence la fricción.

• Análisis de la ley de Hooke : Al verificar la relación entre fuerza aplicada y la deformación de la banda elástica, se confirmó un comportamiento lineal que valida la ley de Hooke dentro de este rango experimental. Al triplicar la fuerza de 0.98 N a 2.94 N, la deformación aumentó de forma proporcional de 0.025 m a 0.076 m, manteniendo la constante elástica con variaciones mínimas.

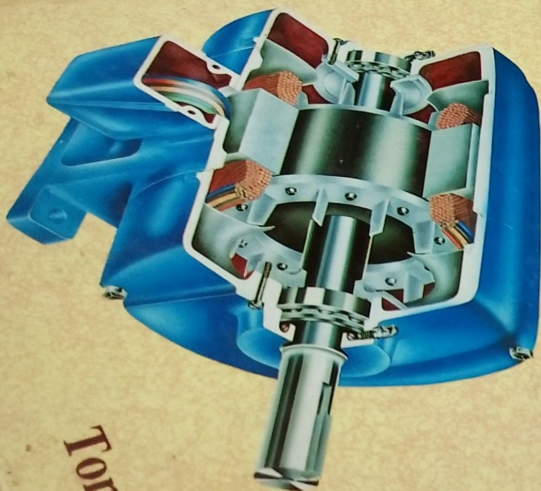
Cont. Jabel Nolas L 2026-0278

• Posibles errores experimentales: Existen márgenes de error propios de un experimentador casero, tales como la imprecisión al leer el ángulo crítico con la aplicación móvil, la fatiga o deformación plástica permanente de la goma por estiramientos repetidos, los errores de paralaje al tomar las lecturas con la regla milimetrada.

• Aplicaciones cotidianas: Los ~~el~~ fenómenos estudiados poseen aplicaciones fundamentales en la vida diaria. El razonamiento es clave en los sistemas de frenado automotriz y el agarre del calzado para evitar caídas. Asimismo, la elasticidad se aplica directamente en la ingeniería de resortes, amortiguadores de vehículos mecánicos e industriales y sistemas de absorción de impactos.



ELI
CIN



Tomo II

ROBERT W. SMEATON
**MOTORES
ELECTRICOS**
Selección,
mantenimiento
y reparación

Segunda
edición



TOP TIER

PREMIUM GREAT NORTHERN BEANS

High in Fiber

Segunda
ción

